

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Curso: Ingeniería de Requisitos
Prototipado: Análisis de Caso
Profesor: Oscar Eduardo Sánchez García

DIETAS AL DÍA

Se pretende modelar el funcionamiento de un servicio de atención médica nutricional, el cual tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones de los médicos del Departamento de Nutrición. El sistema posee información relacionada con: alimentos: nombre/definición, origen y funcionalidad principal; nutrientes: nombre/definición, funcionalidad principal y el tipo y subtipo al que pertenecen, enfermedades que produce su déficit, y las fuentes alimentarias de donde puede obtenerse; vitaminas y los minerales: funciones asociadas y ración dietética recomendada.

El sistema cuenta con un conjunto de dietas prediseñadas compuestas de un conjunto de alimentos. De todas ellas guarda información sobre sus objetivos/indicaciones, definición técnica, aporte calórico, componentes básicos, ingesta necesaria, vía de administración recomendada, duración, dosificación, pauta y suplementos necesarios. El sistema también cuenta con una gran colección de enfermedades relacionadas con disfunciones nutricionales, con información sobre sus posibles causas, el modo de diagnóstico necesario, los diagnósticos diferenciales que presentan, el tipo de tratamiento y el objetivo de dicho tratamiento. La información de la historia clínica del paciente incluye nombre, apellidos, domicilio, teléfono, número de la seguridad social, fecha de nacimiento del paciente, peso, talla, las incompatibilidades que presenta, sus alergias, los antecedentes familiares con los que cuenta y referencias a sus enfermedades.

Procedimiento:

- Traducir la historia clínica de apoyo a la decisión clínica en criterios verificables.
- Construir un prototipo de alta fidelidad que simule el cruce de datos clínicos con el catálogo de dietas/enfermedades.
- Aplicar una lista de verificación basada en criterios IEEE para evaluar su calidad
- Documentar si el requisito queda validado o debe reformularse.

Requisito seleccionado para validación:

EPC 28: Asignación tratamiento nutricional

Cómo médico del Departamento de Nutrición quiero consultar las dietas compatibles con el diagnóstico de un paciente, señalando explícitamente si alguna dieta contiene alimentos incompatibles con sus alergias registradas, para elegir con seguridad un tratamiento sin cruzar manualmente la historia clínica con el catálogo de dietas.

Criterios de aceptación:

- CA1: Dado un paciente con una enfermedad registrada, el sistema muestra las dietas asociadas en un único paso.
- CA2: Si una dieta recomendada incluye un alimento alérgico/incompatible del paciente, el sistema lo señala de forma inequívoca antes de confirmar.
- CA3: El médico accede a la ficha técnica completa de la dieta sin perder el contexto del paciente.
- CA4: Un usuario nuevo elige una dieta segura en menos de 90 segundos sin pasar por alto ninguna alerta.